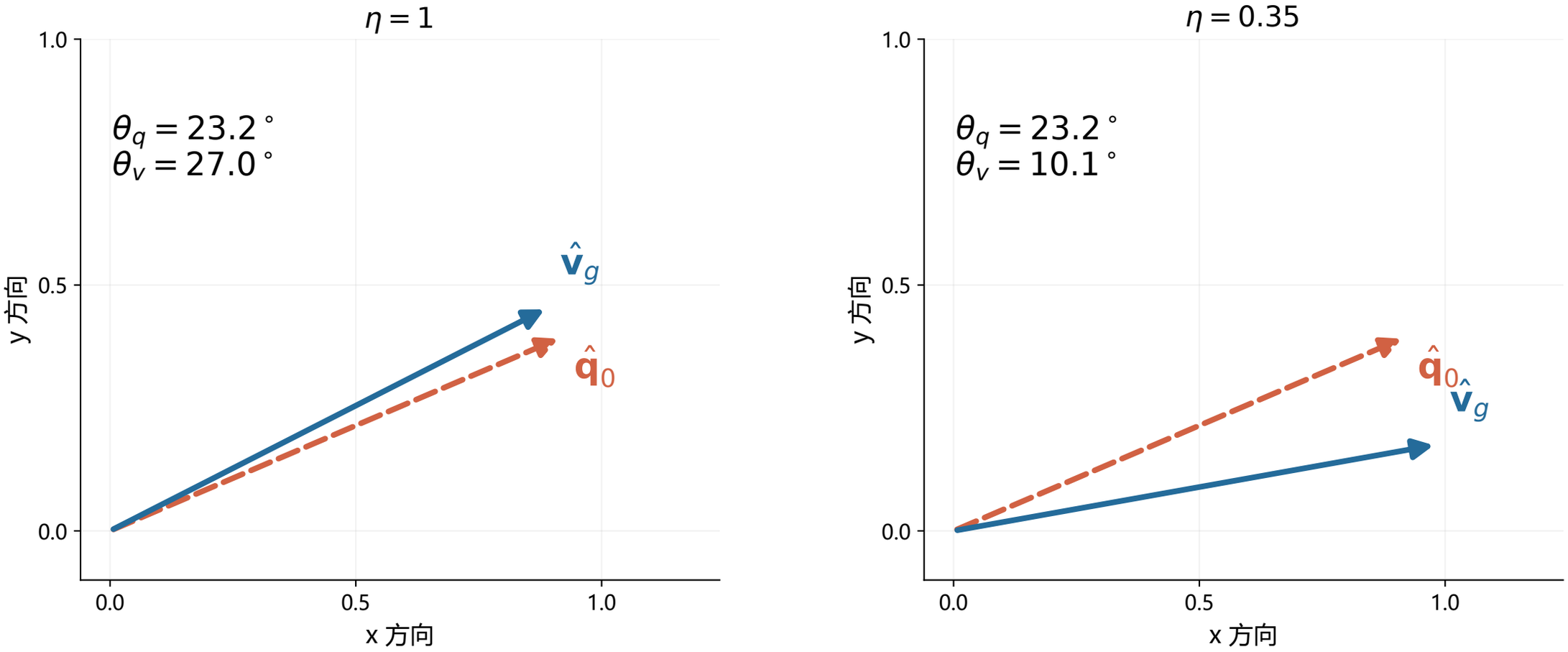
A10 波矢方向与群速度方向一般不同

同一波矢 $\mathbf{q}_0 = (0.35\pi, 0.15\pi)$；箭头均已单位化，仅比较方向



即使 Jx=Jy，有限波矢下晶格色散也不具连续旋转对称性；各向异性会进一步改变传播方向。